



Analyse de Données

Librairie Lapage

PARCOURS DATA ANALYST
LORIAU SENSENBRENNER JULIE

Contexte et objectifs du projet

Contexte & Enjeux Business

La Librairie Lapage est une librairie généraliste ayant créé son site internet pour de la vente en ligne, deux ans auparavant.

Les enjeux principaux :

- Suivi précis du Chiffre d'Affaires et de l'activité commerciale.
- Compréhension fine des profils clients pour mieux cibler.
- Optimisation de l'offre produits.

Objectifs de l'analyse

La mission se décompose en deux volets analytiques distincts pour répondre aux besoins des responsables :

1. Volet Pilotage (Annabelle)

Vue consolidée des performances : CA, évolution temporelle, Tops/Flops produits et segmentation B2B/B2C.

2. Volet Comportemental (Julie)

Analyses statistiques approfondies sur les corrélations entre profils (âge, genre) et habitudes d'achat.

Chiffre d'affaires

Chiffre
d'Affaires

12 027 663 €

Mars 2021 – février 2023

Ventes

687 534

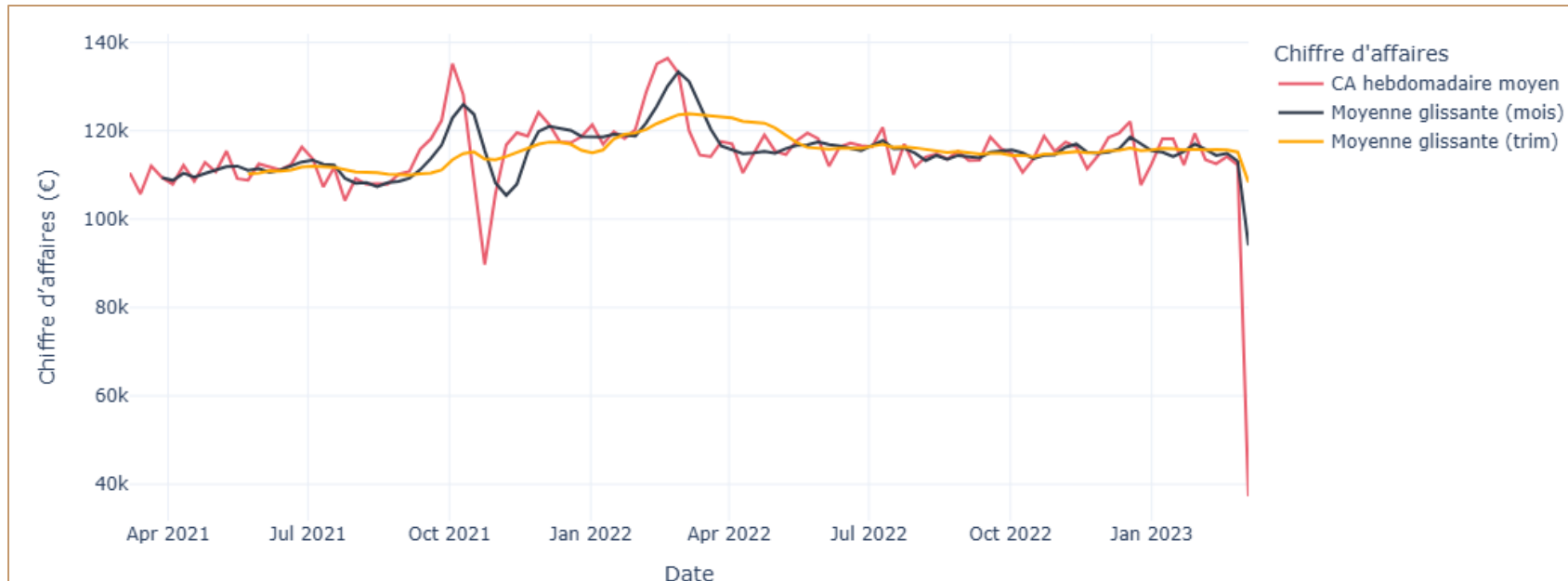
Clients

8600

Nombre de clients distincts

Catalogue produits
composé de 3 265
produits.

Evolution du Chiffre d'affaires



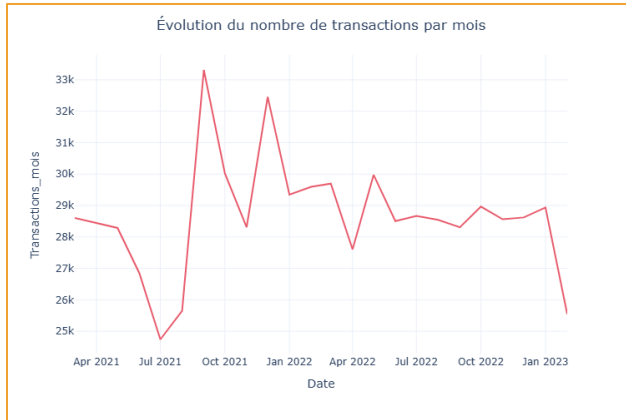
Catalogue réparti en 3
catégories :

- Catégorie 0 : 2 292
- Catégorie 1 : 737
- Catégorie 2 : 236

Analyses temporelles

(période : mois)

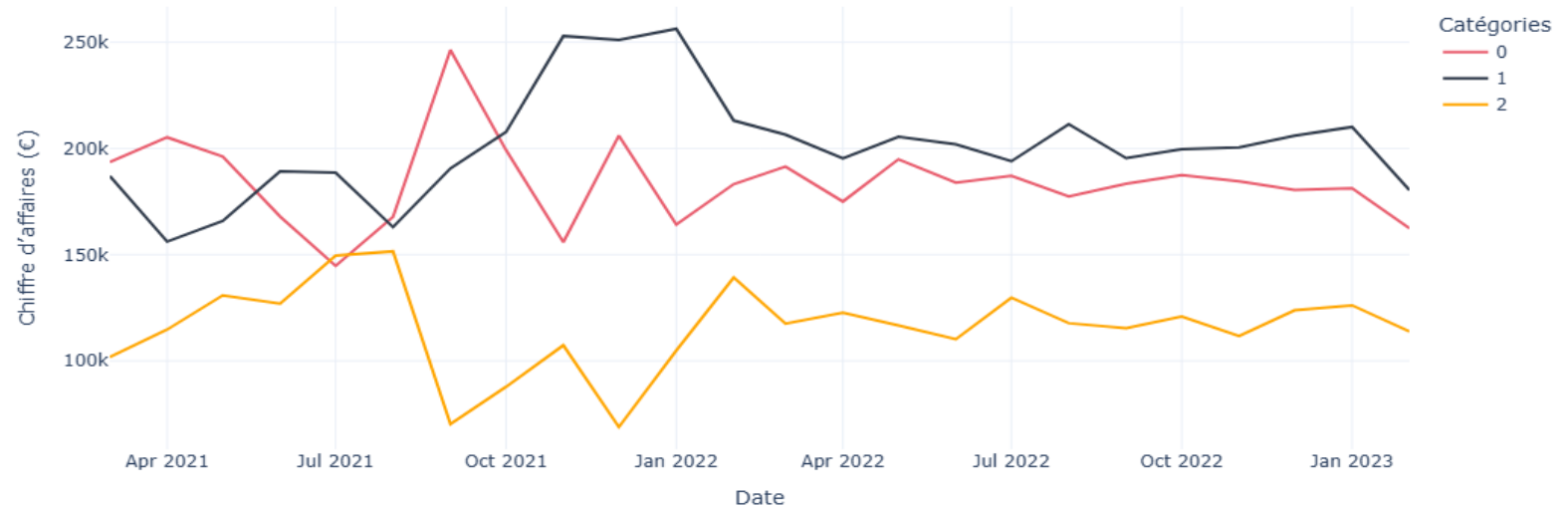
Nombre de transactions



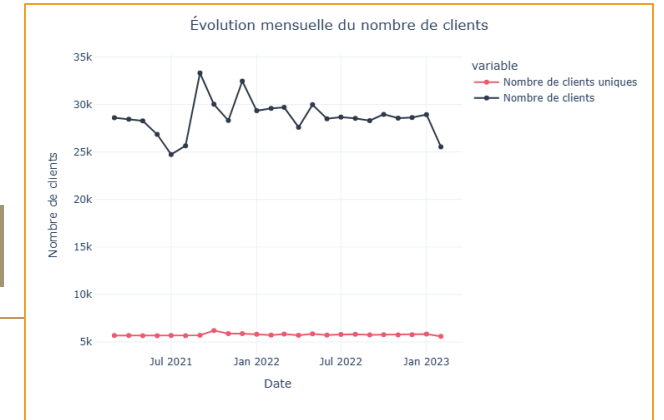
Plusieurs analyses temporelles pour un constat relativement similaire quant aux variations dans le temps

Chiffre d'affaires par catégories

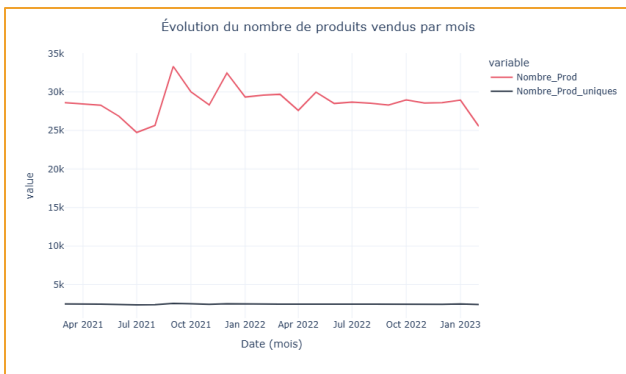
Évolution mensuelle du chiffre d'affaires par catégorie



Nombre de clients

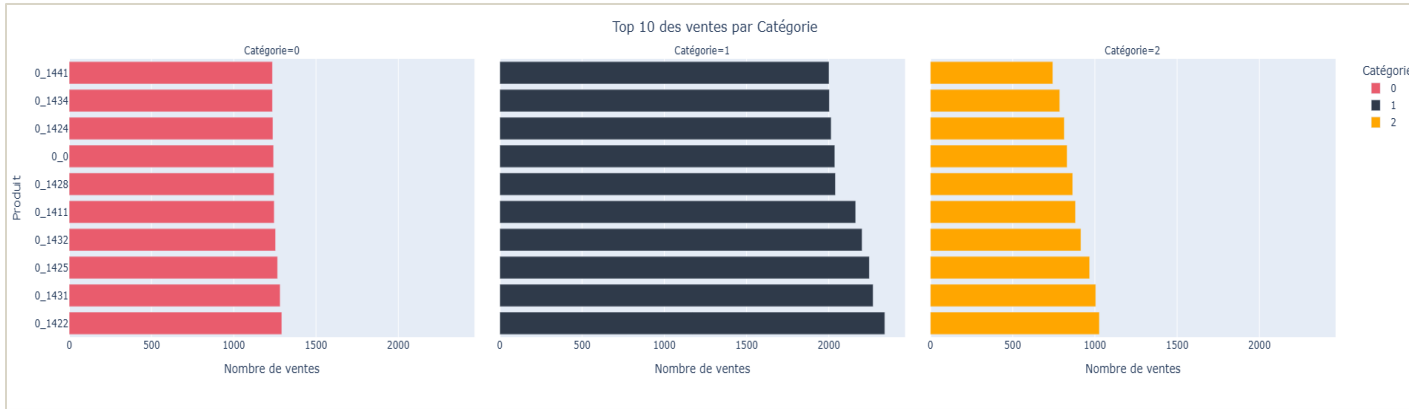


Nombre de produits vendus

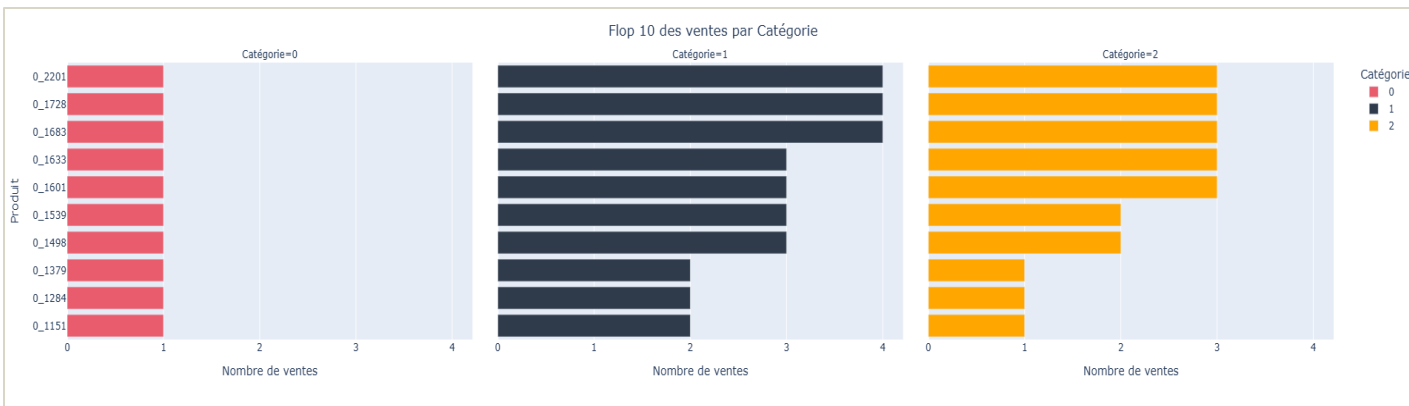


Performance Produits

TOP 10 EN TERMES DE VENTES



FLOP 10 EN TERMES DE VENTES



Moyenne de ventes

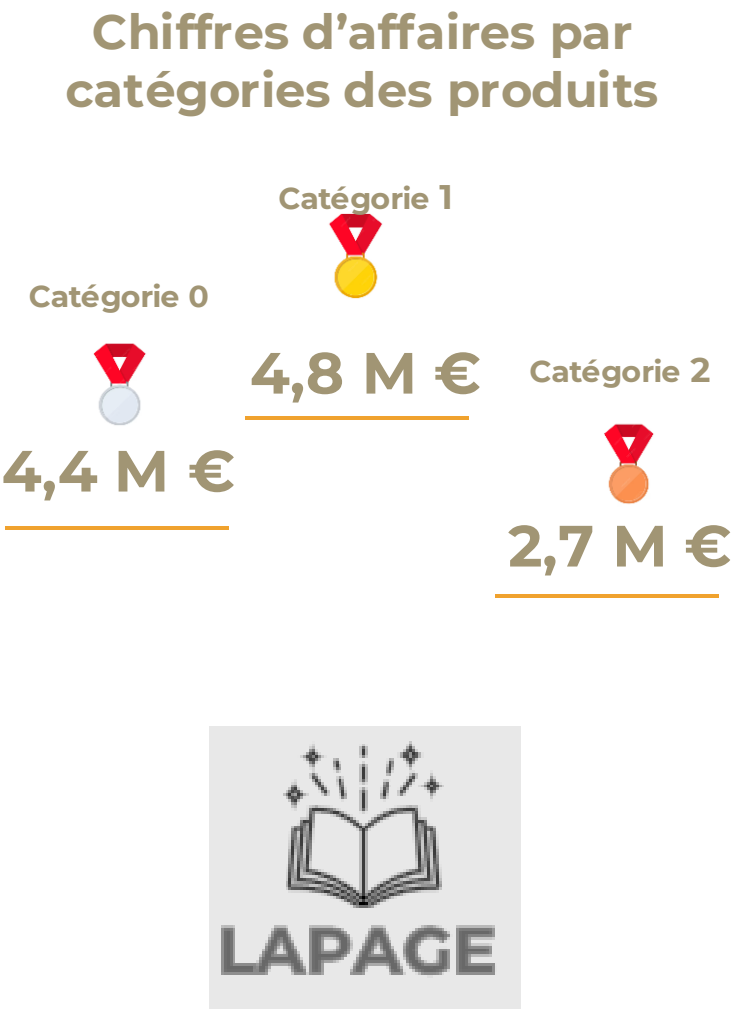


La catégorie 1 représente un fort potentiel à maintenir.
Produits de milieu de gamme vendus en bonne quantité.

Les catégories 0 et 2 tournent autour des 1000 exemplaires vendus pour le top.

Performance Produits

TOP 10 EN TERMES DE CA			
	Produit	Catégorie	CA
1	2_159	2	91 097.76 €
2	2_135	2	63 470.80 €
3	2_112	2	58 785.90 €
4	2_102	2	55 650.74 €
5	1_369	1	52 897.95 €
6	1_395	1	52 182.00 €
7	2_209	2	50 742.75 €
8	1_414	1	50 376.62 €
9	1_383	1	49 746.84 €
10	2_166	2	48 308.40 €



FLOP 10 EN TERMES DE CA			
	Produit	Catégorie	CA
1	0_1539	0	0,99 €
2	0_1284	0	1,38 €
3	0_1653	0	1,98 €
4	0_541	0	1,99 €
5	0_1601	0	1,99 €
6	0_807	0	1,99 €
7	0_1728	0	2,27 €
8	0_1498	0	2,48 €
9	0_898	0	2,54 €
10	0_1840	0	2,56 €

Profils clients B to B

4 clients (CA = 884 297 €)

c_1609 (326 040 €)

c_4958 (290 227 €)

c_6714 (153 919 €)

c_3454 (114 111 €)

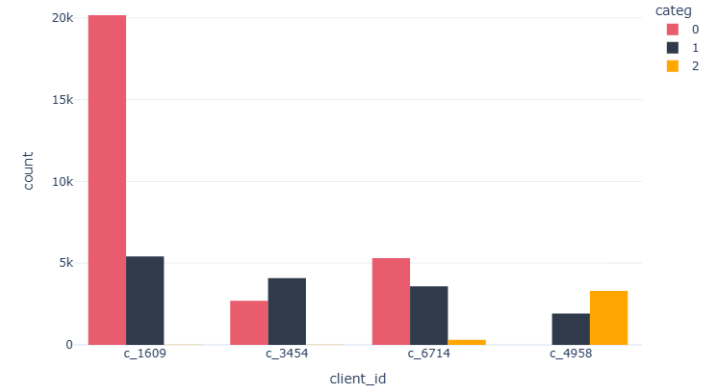
Répartition par catégories

Catégorie 0 : **60,20 %**

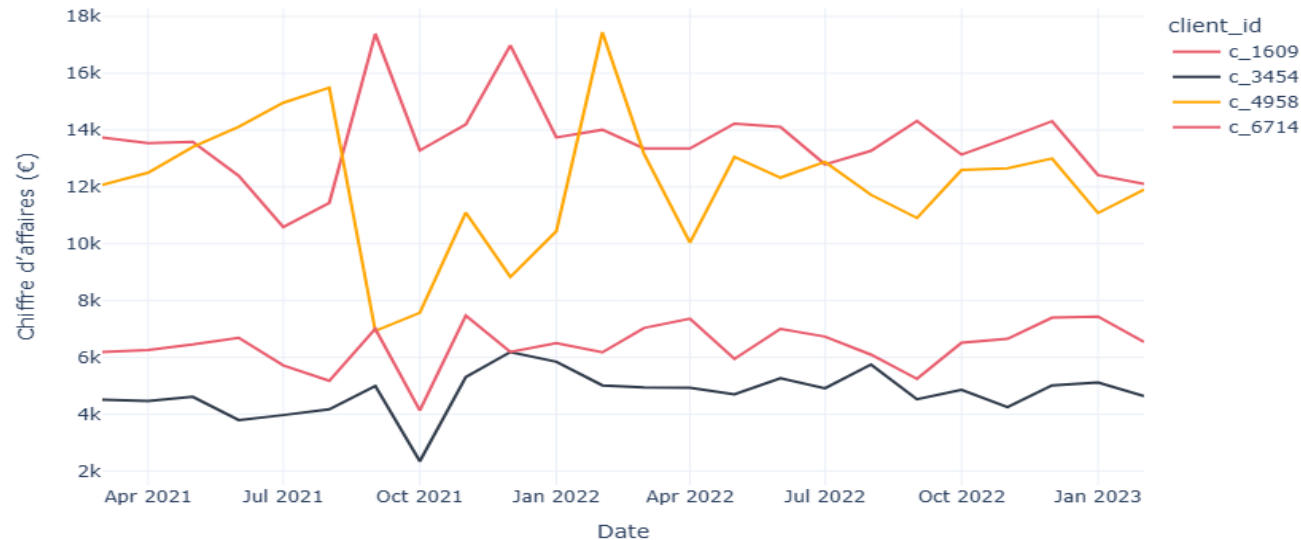
Catégorie 1 : **32,00 %**

Catégorie 2 : **7,77 %**

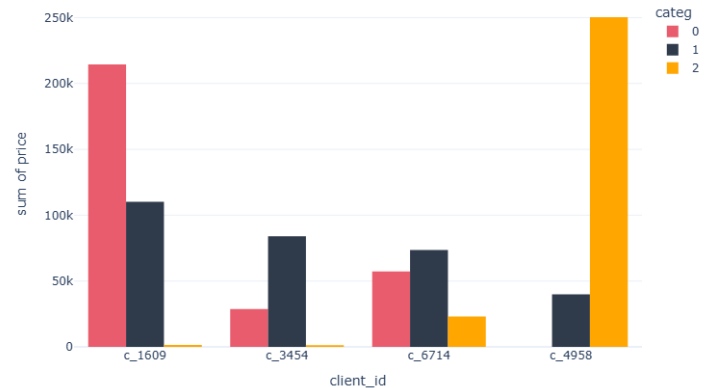
Histogramme représentant le nombre d'achats par clients B to B, par catégories



Évolution mensuelle du chiffre d'affaires



Histogramme représentant le montant du CA par clients B to B, par catégories



Profils clients B to C

CA Top 10

Entre 5000 €
et 5300 €

Clients

4 478 Femmes
4 118 Hommes

D'une part, des clients qui achètent peu et d'autre part, quelques clients fidèles qui achètent régulièrement.

Indice de Gini : 0,40

Inégalité modérée dans la répartition du Chiffre d'affaires.

La catégorie 0 représente la majeure partie du nombre de produits vendus.

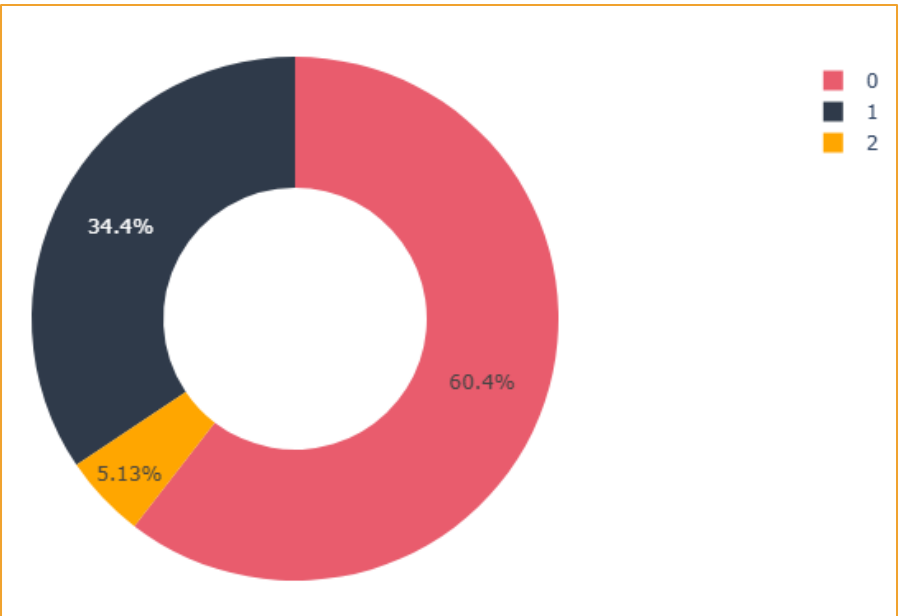
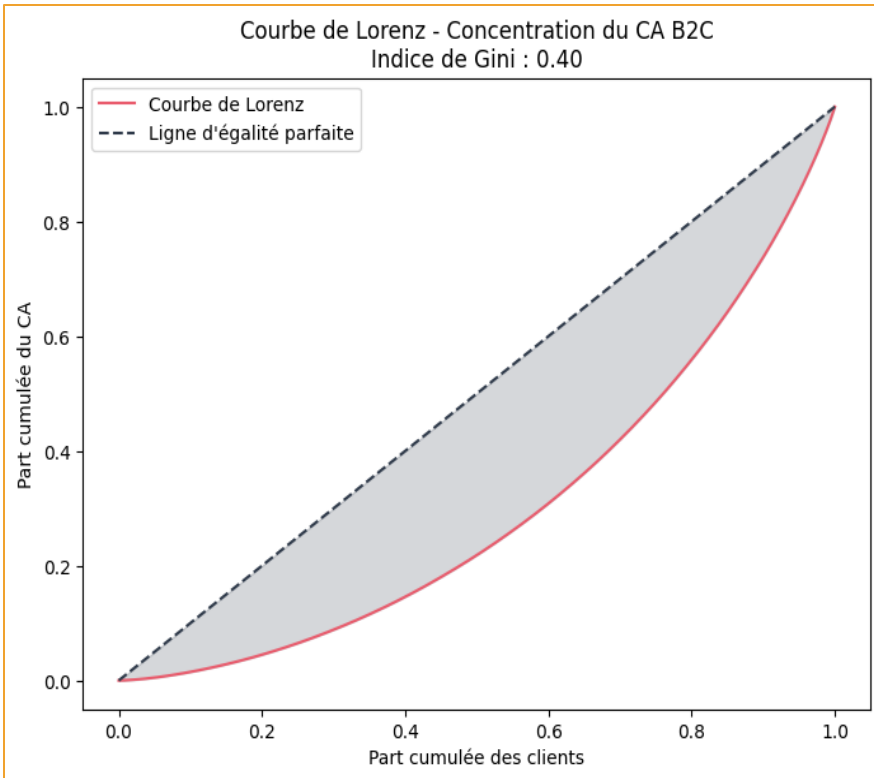
Age

17 ans – 94 ans
Médiane : 55 ans

Panier

0,62 € à 300 €
Médiane : 13,99 €

Répartition des produits vendus par catégories



Corrélations

Corrélation entre le genre d'un client et la catégorie des livres achetés

Recherche de la relation entre deux variables qualitatives

TEST DU CHI²

RESULTATS :

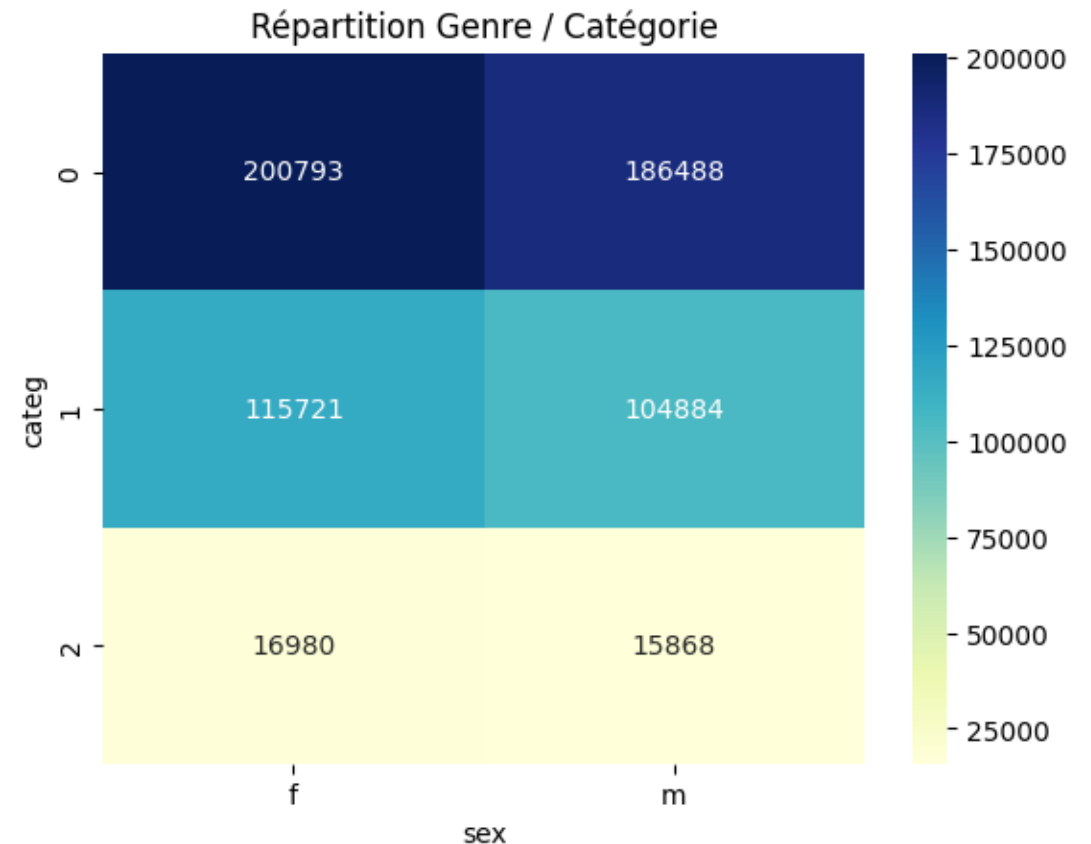
P-value = 0,00001196

Légère sur représentation de femmes dans l'ensemble des catégories.

La répartition est similaire entre les catégories.

Calcul du V de Cramer pour identifier la force de l'association : 0,008245 (F) et 0,008590 (M)

→ Association négligeable malgré une p-value significative.



Corrélations

Corrélation entre l'âge d'un client et le montant total des achats

Recherche de la relation entre deux variables quantitatives

Coefficient de Spearman



RESULTATS :

P-value = 0,0000....

Coefficient de Spearman : -0.185

Plus l'âge augmente, plus le montant total des achats tend à diminuer.

Le lien existe mais son intensité reste faible.

Corrélations

Corrélation entre l'âge d'un client et la fréquence d'achat

Recherche de la relation entre deux variables quantitatives

Coefficient de Spearman

RESULTATS :

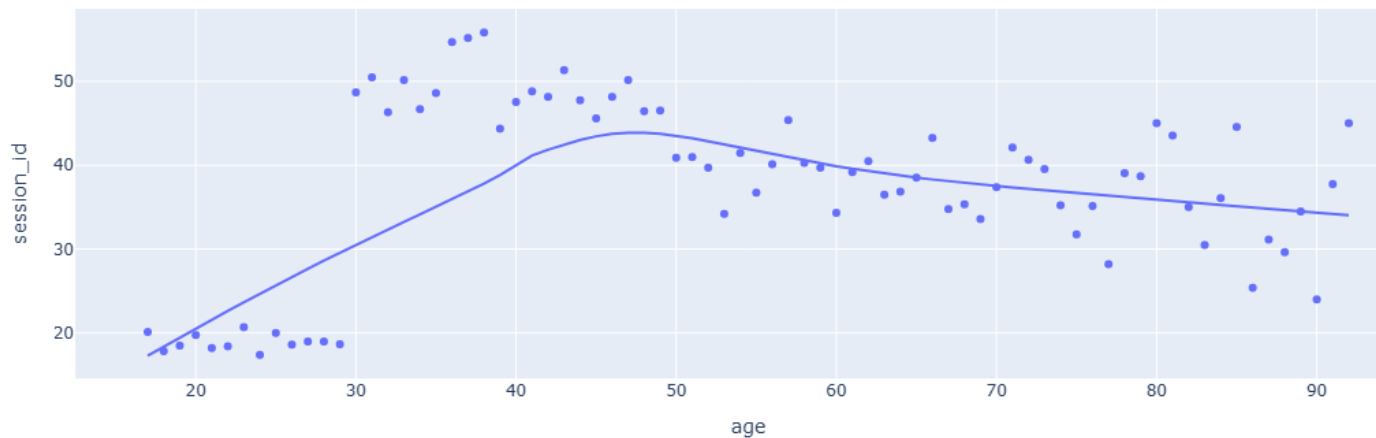
P-value = 0,0000000....

Coefficient de Spearman: 0.212

Les clients plus âgés ont tendance à acheter un peu plus souvent mais cette relation reste modérée.

La clientèle jeune a un profil peu fidèle.

Évolution de la fréquence d'achat selon l'âge



Corrélations

Corrélation entre l'âge d'un client et la taille du panier moyen

Recherche de la relation entre deux variables quantitatives

Coefficient de Spearman

RESULTATS :

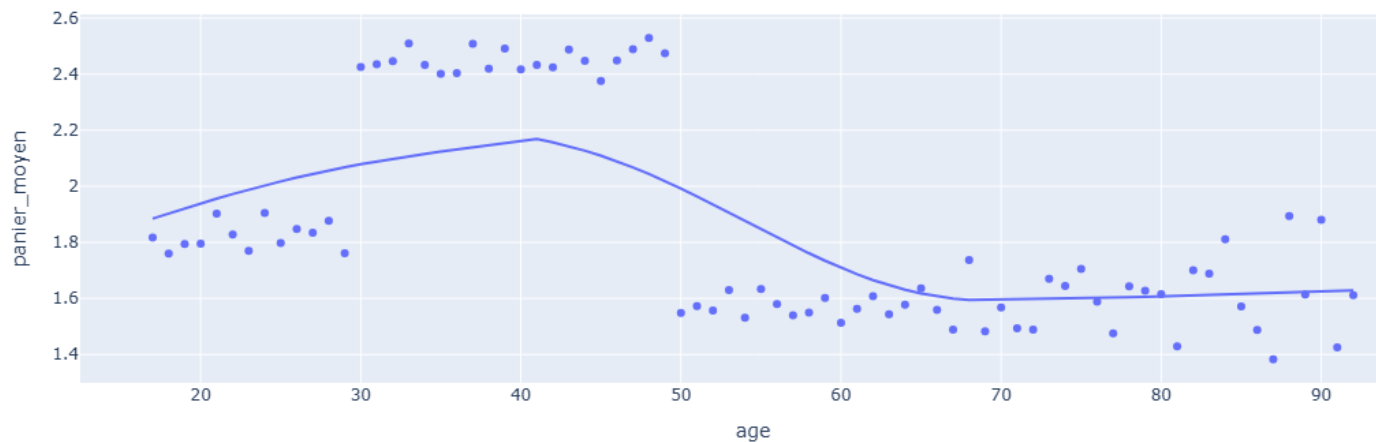
P-value = 0,0000....

Coefficient de Spearman: -0.208

Les clients autour de 30 – 50 ans ont tendance à avoir des paniers moyens plus élevés en nombre d'articles.

Le lien est significatif mais son intensité reste faible.

Évolution du panier moyen selon l'âge

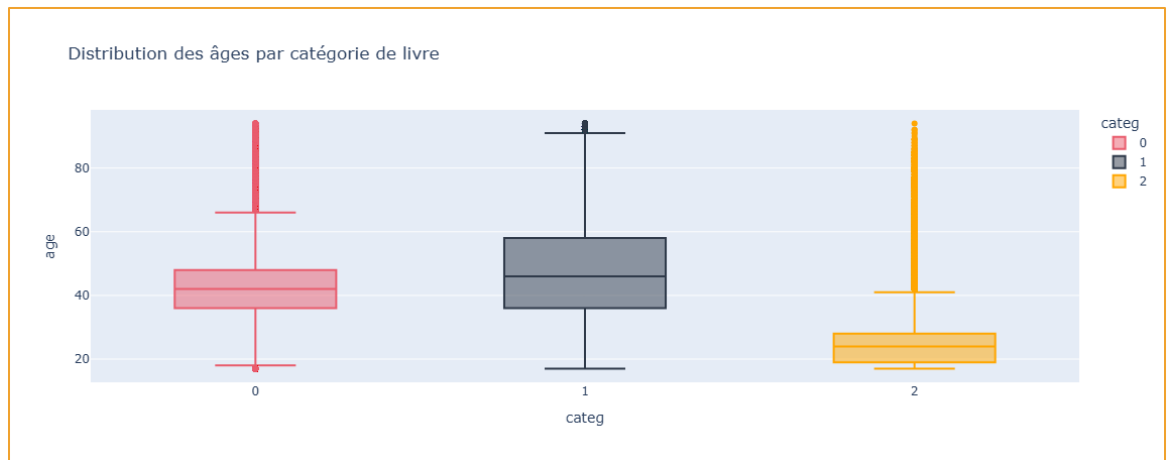
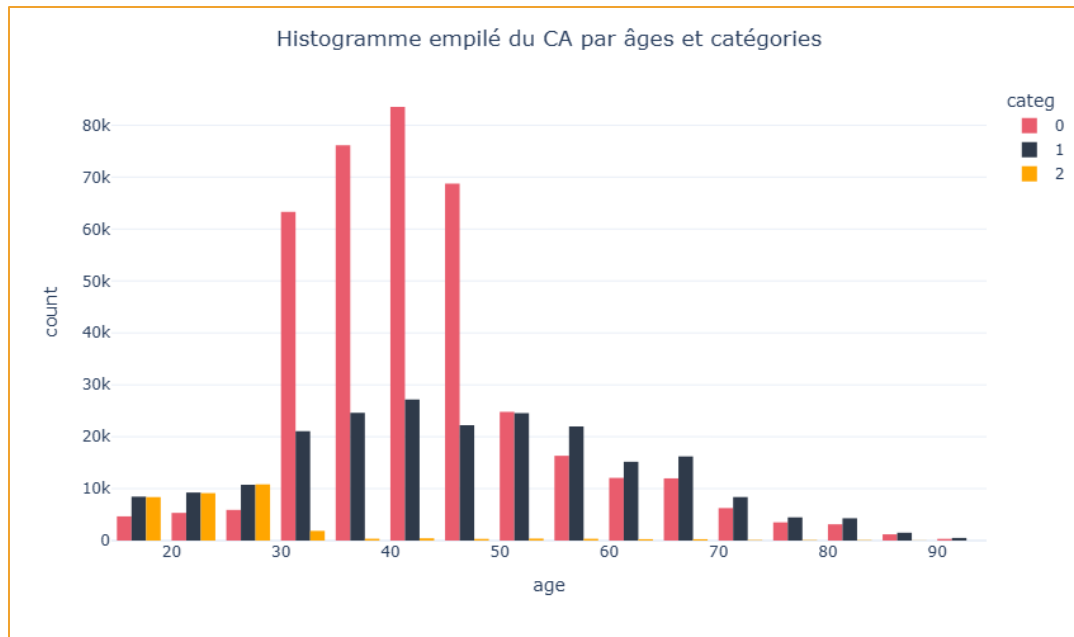


Corrélations

Corrélation entre l'âge d'un client et la catégorie des livres achetés

Recherche de la relation entre une variable qualitative et une variable quantitative

TEST DE KRUSKAL-WALLIS



RESULTATS :

P-value = 0,0000

Statistique = 71293.20

Cette relation permet de définir la segmentation marketing par classe d'âges.

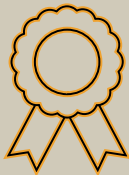
Conclusion et Recommandations

Sur représentation de la Catégorie 0 en rapport avec la quantité vendue.

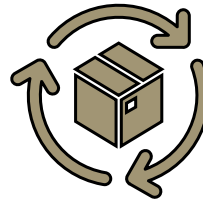


Peu pertinent de comparer avec le CA produit car il s'agit d'une catégorie d'entrée de gamme.

Pas de saisonnalité marquée sur le CA.



Pics sont plutôt liés (probablement) à des sorties de Best-Sellers, Salons ou Fêtes du livre, Prix Goncourt, ...



Pour nos B to C, réaliser des campagnes marketing segmentées, selon les classes d'âge par catégories de livres.

Catégorie 0 : 35 – 50 ans

Catégorie 1 : 35 – 60 ans

Catégorie 2 : 18 – 30 ans



Envisager de renforcer la fidélisation de nos clients B to C.



Etablir un suivi dédié pour nos clients B to B si cela n'a pas déjà été mis en place.